
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: Q2

Analytische Geometrie im Raum (19 aktuelle Ziele)

Kanonische Kapitelsicht

19 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:8fc0521217dde581829a570f0441e87514b5113352b62bcadee22f26e1dc0228

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	19 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13
Geraden, Ebenen und Gleichungsformen im Raum	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13
Ebenen durch verschiedene Gleichungsformen beschreiben	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13
Bundeslandspezifische Ergänzungen	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Lineare Algebra und analytische Geometrie	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Weitere fachliche Ziele	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene untersuchen

Lernziel-ID 24174bba-a654-5f81-8de3-ca5bd09d9b6f

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele

Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene untersuchen

Klassifizierung (Rechnerisch)

1) Schneidend	2) Echt parallel	3) In der Ebene
$g_1:$ $X = (1; 0; 0) + t \cdot (1; 1; 0)$ $\vec{v}_1 = (1; 1; 0)$	$g_2:$ $X = (0; 0; 4) + t \cdot (1; -1; 0)$ $\vec{v}_2 = (1; -1; 0)$	$g_3:$ $X = (3; 0; 0) + t \cdot (1; -1; 0)$ $\vec{v}_3 = (1; -1; 0)$
Prüfung: $\vec{n} \cdot \vec{v}_1 = 2 \neq 0$ ✓	Prüfung: $\vec{n} \cdot \vec{v}_2 = 0$ ✓	Prüfung: $\vec{n} \cdot \vec{v}_3 = 0$ ✓
Einsetzen in E: $(1+t) + t + 0 = 3$ $\rightarrow 1 + 2t = 3$ $\rightarrow t = 1$	Stützpunktprobe: $(0; 0; 4)$ in E: $0 + 0 + 4 = 4 \neq 3$	Stützpunktprobe: $(3; 0; 0)$ in E: $3 + 0 + 0 = 3$
Schnittpunkt: $S = (2; 1; 0)$	g_2 parallel zu E, liegt nicht in E	g_3 liegt ganz in E

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Lagebeziehung zwischen einer Geraden und einer Ebene mithilfe vektorieller und koordinatenmäßiger Darstellungen begründet klassifizieren.

Geltung

BW: Sek. II · LK

HE, SH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Gerade-Ebene- und Ebene-Ebene-Abstände im Raum bestimmen 8eb14d81-353a-4909-9464-61be7b1ba5b8	S. 3	Parameterabhängige Winkel und Lagebeziehungen untersuchen 5f90df42-8a71-534d-b995-b8f7dca1661	S. 11	Spezielle Lagen von Geraden und Ebenen begründen (LK) 6b2a1c04-8c28-51ff-905b-9c9492a26cc3	S. 8
--	------	--	-------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#) effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

[Koordinatenform einer Ebene aufstellen und interpretieren](#) 9cc650e0-100d-5ae1-a83b-2b854ab7c5c8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mathematische Probleme erkennen und formulieren](#) c9e34fa8-fde5-5a4e-9b84-c5d5db719b58

[Projektionen auf Koordinatenebenen untersuchen](#) 5748633c-113f-5ea8-9041-24da55919de7

[Abstandsverfahren im Raum auswählen und anwenden](#) fac75b4a-4ec2-5d38-bbce-9b002c8a4904

Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen

Lernziel-ID baf7276f-60a0-4d96-b959-d63acfb929de

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen

Gerade g (Parameter t)

$g: X=(1;1;1)+t*(1;0;1)$
Einsetzen in E (x, y, z): $\rightarrow (1+t)+1+(1+t) = 5$
Vereinfachen: $\rightarrow 3 + 2t = 5$
Lösen nach t: $\rightarrow 2t = 2 \rightarrow t = 1$
Schnittpunkt S_g : $\rightarrow S_g = (2;1;2)$

Gerade h (Parameter s)

$h: X=(0;2;0)+s*(2;0;1)$
Einsetzen in E (x, y, z): $\rightarrow 2s+2+s = 5$
Vereinfachen: $\rightarrow 2 + 3s = 5$
Lösen nach s: $\rightarrow 3s = 3 \rightarrow s = 1$
Schnittpunkt S_h : $\rightarrow S_h = (2;2;1)$

Deutung:
Einsetzen der Parameterdarstellung in die Ebenengleichung führt zu einer linearen Gleichung für den Parameter.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen mithilfe von Parametergleichungen und Ebenengleichungen berechnen und die Ergebnisse geometrisch deuten.

Geltung

BW: Sek. II - LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#)
effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

[Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln](#) fa02cf14-0411-4fe3-8be7-a62c69743e26

[Zwischen Ebenenformen umformen](#) d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e

[Punktprobe und Lage eines Punktes zur Ebene prüfen](#) ce491ec0-c558-5872-86fd-289e60a38403

[Ebenengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen](#) ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0

[Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden \(LK\)](#) 36e0de23-1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbb0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

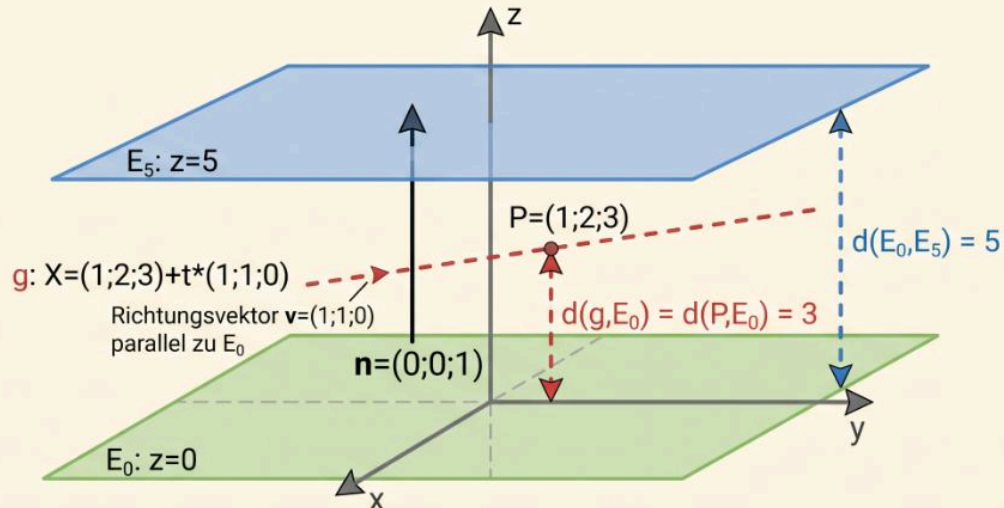
[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Gerade-Ebene- und Ebene-Ebene-Abstände im Raum bestimmen

Lernziel-ID 8eb14d81-353a-4909-9464-61be7b1ba5b8

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Gerade-Ebene- und Ebene-Ebene-Abstände im Raum bestimmen



Deutung:



Nur bei Parallelität (und Verschiedenheit) > 0



Bei Schnitt ist der Abstand 0

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gerade-Ebene- und Ebene-Ebene-Abstände im Raum mithilfe analytischer Verfahren bestimmen und die Ergebnisse geometrisch deuten.

Geltung

BW: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene untersuchen](#)

24174bba-a654-5f81-8de3-ca5bd09d9b6f

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schnittwinkel über Richtungs- und Normalenvektoren bestimmen](#) 57b11e9a-4acf-5ebe-b2b6-c9f99d2b5bb5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

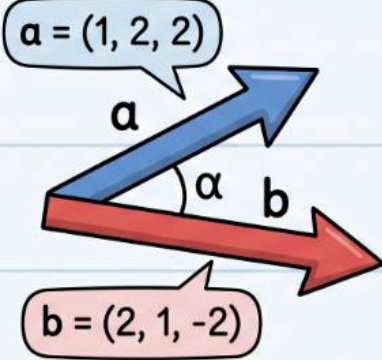
[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen

Lernziel-ID 265af6af-8eac-5632-b730-800aafcde26a

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele

Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen



$\mathbf{a} = (1, 2, 2)$

$\mathbf{b} = (2, 1, -2)$

Skalarprodukt $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot (-2)$$
$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 + 2 - 4$$
$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$$

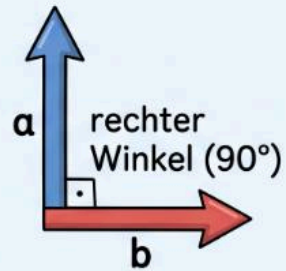
Längen $|\mathbf{a}|$, $|\mathbf{b}|$

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3$$
$$|\mathbf{b}| = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3$$

Winkelgleichung

$$\cos(\alpha) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}|}$$
$$\cos(\alpha) = \frac{0}{3 \cdot 3}$$
$$\cos(\alpha) = 0$$

Ergebnis:
 $\alpha = 90^\circ$





Deutungskarte:
Skalarprodukt 0 bedeutet: Vektoren sind orthogonal (rechtwinklig)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Skalarprodukt nutzen, um den Winkel zwischen zwei Vektoren zu berechnen und das Ergebnis geometrisch zu deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben](#) be0e8715-3c3a-5ffb-937a-9b6bce4f01d8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geradlinige Bewegungen mit Orts- und Geschwindigkeitsvektoren untersuchen](#) 492463cf-6cb2-5a5a-98e0-c1d77c36c256

[Punkt-Gerade-Abstände im Raum bestimmen](#) 3256476b-ec65-4038-9f5a-a8808fbcf207

[Definition des Skalarprodukts mithilfe orthogonaler Projektionen veranschaulichen](#) 3916ec37-1c2e-47db-83f5-e767923bc97e

[Winkel zwischen zwei Ebenen berechnen](#) bda6a659-9640-53a5-8be0-24705ab623ef

[Gerade-Gerade-Abstände im Raum bestimmen](#) 509ae03b-96b1-4bb1-b015-b83d14569dae

[Abstände und Längen im Raum bestimmen](#) 0a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce

[Spatprodukt korrekt definieren und deuten](#) 944dd479-9f30-5acb-ab32-3ea0b6dc8e06

Skalarprodukt als Orthogonalitätskriterium nutzen

Lernziel-ID 9460c3ff-e72d-4107-bc73-087d217200aa

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Skalarprodukt als Orthogonalitätskriterium nutzen

Berechnung Skalarprodukt

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \vec{q} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$
$$\vec{p} \cdot \vec{q} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + (-2) \cdot 2$$
$$\Rightarrow \vec{p} \cdot \vec{q} = 2 + 2 - 4$$
$$= \vec{p} \cdot \vec{q} = 0$$

$\vec{p} \cdot \vec{q} = 0$ bedeutet:
 $\vec{p}$ und $\vec{q}$ sind **orthogonal**

Merkkarte:
Skalarprodukt 0 $\Leftrightarrow$ Winkel 90 Grad,
sofern beide Vektoren nicht der Nullvektor sind.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Skalarprodukt zweier Vektoren berechnen und den Wert 0 als Kriterium für Orthogonalität deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Normalenvektor einer Ebene bestimmen und nutzen ec6447d1-97da-5b77-94ae-4973b43f094e	S. 13	Schnittwinkel zwischen geometrischen Objekten berechnen 18be713b-7d90-4f01-b60a-5582ac4df0e8	S. 6
---	-------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben](#) be0e8715-3c3a-5ffb-937a-9b6bce4f01d8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Längen- und Winkelbeziehungen einfacher Körper untersuchen](#) 50eb5156-5046-5887-80dc-3128c5f8cbd6

[Parallelität und Orthogonalität einfacher Körper untersuchen](#) eb078ed2-7ef4-5afe-b203-190ebb0116af

[Symmetrien einfacher Körper untersuchen](#) b4fd63de-1e36-5efd-ae0a-6c5e7741b0d2

Schnittwinkel zwischen geometrischen Objekten berechnen

Lernziel-ID 18be713b-7d90-4f01-b60a-5582ac4df0e8

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Lineare Algebra und analytische Geometrie](#)

Schnittwinkel zwischen geometrischen Objekten berechnen

BERECHNUNG

Richtungsvektoren:
 $\mathbf{v} = (1; 0; 0)$
 $\mathbf{w} = (1; 1; 0)$

Skalarprodukt:
 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 1$

Beträge:
 $|\mathbf{v}| = 1$
 $|\mathbf{w}| = \sqrt{2}$

$$\cos(\alpha) = \frac{|\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}|}{|\mathbf{v}| \cdot |\mathbf{w}|}$$
$$\cos(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$
$$\alpha = 45^\circ$$

$g: X = (0;0;0) + s \cdot (1;0;0)$
 $h: X = (0;0;0) + t \cdot (1;1;0)$

135° (Nicht der Schnittwinkel)
 $\alpha = 45^\circ$
 $(0,0,0)$

MERKHILFE

Geraden:
Richtungsvektoren

Ebenen:
Normalenvektoren

DEUTUNG

kleiner Schnittwinkel $\alpha = 45^\circ$ (smiley face)
Nebenwinkel 135° (frowny face)
Schnittwinkel = kleinerer Winkel (α)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Größe des Schnittwinkels zwischen zwei sich schneidenden geometrischen Objekten berechnen und das Ergebnis geometrisch deuten.

Geltung

BW, HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Skalarprodukt als Orthogonalitätskriterium nutzen

9460c3ff-e72d-4107-bc73-087d217200aa

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln](#) fa02cf14-0411-4fe3-8be7-a62c69743e26

[Zwischen Ebenenformen umformen](#) d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e

[Punktprobe und Lage eines Punktes zur Ebene prüfen](#) ce491ec0-c558-5872-86fd-289e60a38403

[Ebenengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen](#) ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0

[Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden \(LK\)](#) 36e0de23-1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbbe

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittpunkten analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Schnittpunkt von Gerade und Ebene berechnen

Lernziel-ID 3def350a-c01c-51c3-be74-b3de20ee53e1

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele

Schnittpunkt von Gerade und Ebene berechnen

Einsetzen in E

$$\begin{aligned} x &= 1 + t & y &= 2 & z &= t \\ (1 + t) + 2 + t &= 5 \\ 3 + 2t &= 5 \\ t &= 1 \end{aligned}$$

Lösung für t

Schnittpunkt berechnen

$$\begin{aligned} S &= (1; 2; 0) + 1 \cdot (1; 0; 1) \\ S &= (2; 2; 1) \end{aligned}$$

Der Parameterwert $t = 1$ liefert den gemeinsamen Punkt.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Schnittpunkt einer Geraden mit einer Ebene über ein lineares Gleichungssystem bestimmen und geometrisch interpretieren.

Geltung

BW, HE, SH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Spezielle Lagen von Geraden und Ebenen begründen \(LK\)](#)

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#) effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

[Ebenengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen](#) ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Besondere Lagen von Geraden und Ebenen begründen](#) e75ec65a-9692-5871-b90b-fbebe38ae0c3

[Sachprobleme mit Geraden und Ebenen modellieren](#) bd3576b8-f4e5-542a-a8a2-74524d9cee21

[Schnittfiguren von Ebenen mit Polyedern bestimmen \(LK\)](#) 3aea4d33-4170-5ecc-82be-3a3974cc2237

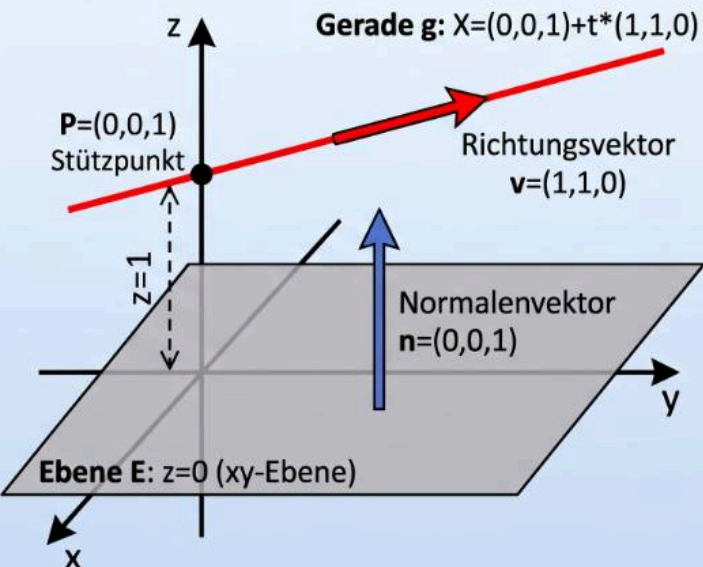
[Transformationsargumente für Flächen und Volumina nutzen \(LK\)](#) 7d37513b-fa1a-54cc-9e2a-9279a381f0f0

Spezielle Lagen von Geraden und Ebenen begründen (LK)

Lernziel-ID 6b2a1c04-8c28-51ff-905b-9c9492a26cc3

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele

Spezielle Lagen von Geraden und Ebenen begründen



Gerade g: $X=(0,0,1)+t \cdot (1,1,0)$

Stützpunkt P: $P=(0,0,1)$

Richtungsvektor v: $v=(1,1,0)$

Normalenvektor n: $n=(0,0,1)$

Ebene E: $z=0$ (xy-Ebene)

Gegeben:
 $E: z=0, n=(0,0,1)$
 $g: X=(0,0,1)+t \cdot (1,1,0), v=(1,1,0), P=(0,0,1)$

Schritt 1: Richtungsvektor & Normalenvektor prüfen
 $v \cdot n = (1,1,0) \cdot (0,0,1) = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$
 $v \cdot n = 0$. Richtungsvektor $\perp$ Normalenvektor.
 g parallel zu E oder in E .

Schritt 2: Stützpunkt prüfen
 P in E ? $P=(0,0,1)$
In $E: z=0$. Prüfe z-Koordinate von P : $z=1$.
 $1 \neq 0$. Stützpunkt P liegt nicht in E .

Ergebnis: g ist echt parallel zu E ,
nicht in der Ebene,
kein Schnittpunkt.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann besondere Lagebeziehungen von Geraden und Ebenen im Raum analysieren, rechnerisch begründen und die Ergebnisse geometrisch interpretieren.

Geltung

BW: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Schnittpunkt von Gerade und Ebene berechnen](#)
3def350a-c01c-51c3-be74-b3de20ee53e1

S. 7

[Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene untersuchen](#)
24174bba-a654-5f81-8de3-ca5bd09d9b6f

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#) effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

[Schnittwinkel über Richtungs- und Normalenvektoren bestimmen](#) 57b11e9a-4acf-5ebe-b2b6-c9f99d2b5bb5

[Abstandsverfahren im Raum auswählen und anwenden](#) fac75b4a-4ec2-5d38-bbce-9b002c8a4904

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

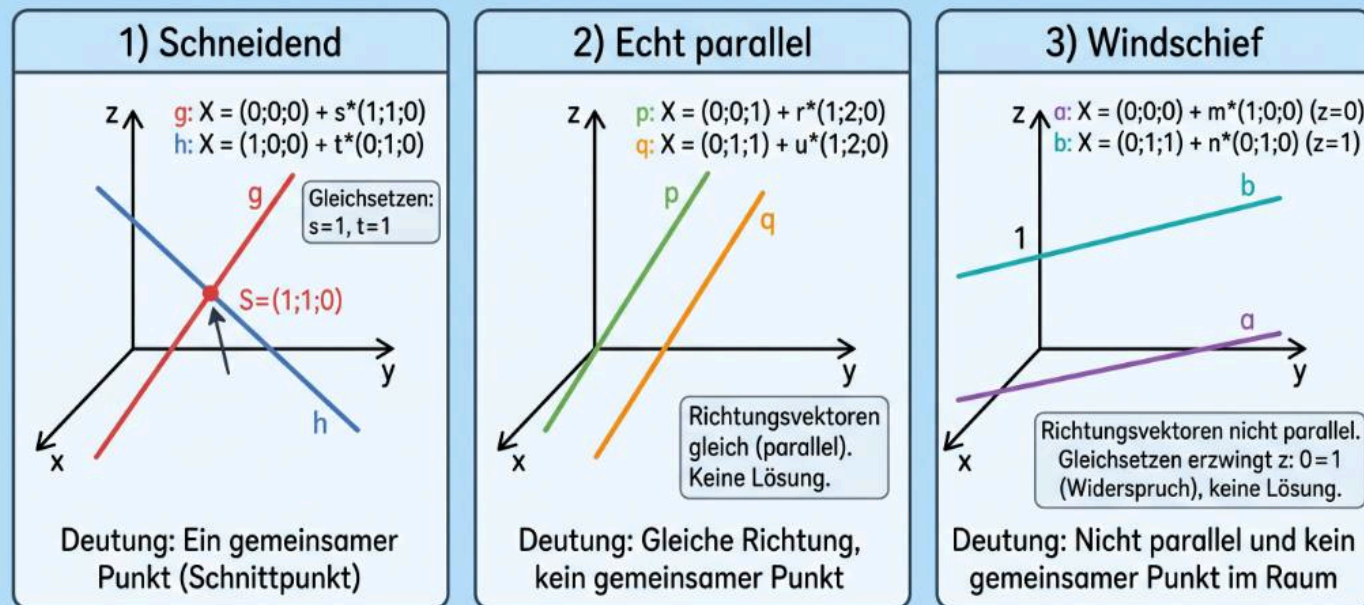
[Transformationsargumente für Flächen und Volumina nutzen \(LK\)](#) 7d37513b-fa1a-54cc-9e2a-9279a381f0f0

Lagebeziehungen von Geraden im Raum untersuchen

Lernziel-ID 69beb31d-5d02-4505-9500-3ec81af86f1e

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Lagebeziehungen von Geraden im Raum untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lagebeziehungen zweier Geraden im Raum untersuchen, dazu auch lineare Gleichungssysteme systematisch lösen und die Ergebnisse geometrisch deuten.

Geltung

BW: Sek. II · LK

HE, SH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Parameterabhängige Winkel und Lagebeziehungen untersuchen](#)
5f90df42-8a71-534d-b995-b8f7dcdf1661

S. 11

[Lagebeziehungen von Ebenen sowie von Geraden und Ebenen untersuchen \(LK\)](#)
0f4f9957-8afe-4aab-9dd8-c26c9aee2afd

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#) effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-91124ba209f3

[Geradenscharen untersuchen \(LK\)](#) edaf0bb4-e12e-5a6c-b484-

[Besondere Lagen von Geraden und Ebenen begründen](#)
e75ec65a-9692-5871-b90b-fbebe38ae0c3

Lagebeziehungen von Ebenen sowie von Geraden und Ebenen untersuchen (LK)

Lernziel-ID 0f4f9957-8afe-4aab-9dd8-c26c9aee2afd

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Lagebeziehungen von Ebenen sowie von Geraden und Ebenen untersuchen (LK)

Fokus: Lage zweier Ebenen (E1, E2)

Ausgangslage & Normalen

Ebene E1
 $x + y + z = 3$

Normalenvektor
 $n_1 = (1; 1; 1)$

Ebene E2
 $x - y + z = 1$

Normalenvektor
 $n_2 = (1; -1; 1)$

Vielfache?

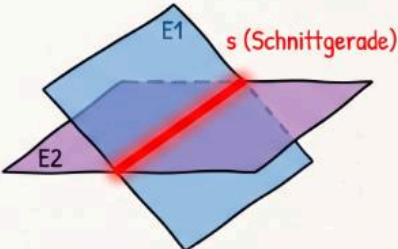
NEIN!
-> Sie schneiden sich!

LGS systematisch lösen

- 1 E1 - E2:
 $2y = 2 \rightarrow y = 1$
- 2 Einsetzen in E1:
 $x + 1 + z = 3 \rightarrow x + z = 2$
- 3 Parameter:
Setze $z = t$
- 4 Lösungsmenge:
 $x = 2 - t$
 $y = 1$
 $z = t$

Schnittgerade & Deutung

Schnittgerade s:
 $X = (2; 1; 0) + t \cdot (-1; 0; 1), t \in \mathbb{R}$



Deutung: Unendlich viele gemeinsame Punkte bilden die Schnittgerade.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Lagebeziehung zweier Ebenen untersuchen, dazu das zugehörige lineare Gleichungssystem systematisch lösen und die Lösungsmenge geometrisch interpretieren.

Geltung

BW, HE, SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Lagebeziehungen von Geraden im Raum untersuchen](#)

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln](#) fa92cf14-0411-4fe3-8be7-a62c69743e26

[Zwischen Ebenenformen umformen](#) d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e

[Punktprobe und Lage eines Punktes zur Ebene prüfen](#) ce491ec0-c558-5872-86fd-289e60a38403

[Ebenenungleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen](#) ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0

[Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden \(LK\)](#) 36e0de23-1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbbe

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

[Ebenenscharen in Koordinatengleichung untersuchen \(LK\)](#) fd4b7145-5c28-5b33-bf2e-9ca68f29f2fc

Parameterabhängige Winkel und Lagebeziehungen untersuchen

Lernziel-ID 5f90df42-8a71-534d-b995-b8f7dcaf1661

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Parameterabhängige Winkel und Lagebeziehungen untersuchen

Gerade – Ebene

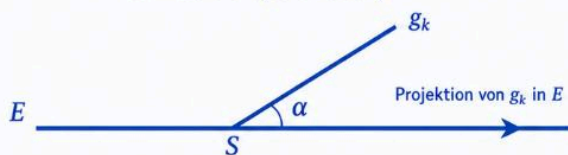
$$E: z = 0$$

$$g_k: x = (0, 0, 1)^T + t \cdot (0, k, 1)^T$$

$$d_k = (0, k, 1)^T, \quad n_E = (0, 0, 1)^T$$

$$\sin \alpha = |d_k \cdot n_E| / (|d_k| \cdot |n_E|) = 1/\sqrt{k^2 + 1}$$

Schnittansicht (schematisch)



$$\alpha = 45^\circ \Rightarrow k = \pm 1$$

$$k = 0 \Rightarrow g_0 \perp E$$

Schnittansicht für $k = 0$



Ebene – Ebene

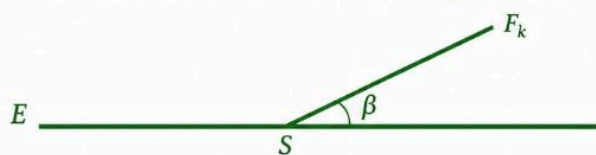
$$E: z = 0$$

$$F_k: kx + z = 1$$

$$n_F = (k, 0, 1)^T, \quad n_E = (0, 0, 1)^T$$

$$\cos \beta = |n_E \cdot n_F| / (|n_E| \cdot |n_F|) = 1/\sqrt{k^2 + 1}$$

Schnittansicht senkrecht zur Schnittgeraden (schematisch)



Die Linien sind die Schnittspuren der beiden räumlichen Ebenen.

$$\beta = 45^\circ \Rightarrow k = \pm 1$$

$$k = 0 \Rightarrow F_0: z = 1 \\ \text{parallel zu } E: z = 0$$

Schnittansicht für $k = 0$



Parameter einsetzen → Winkel- oder Lagebedingung prüfen → passende k -Werte angeben

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in räumlichen Konfigurationen mit einem zusätzlichen Parameter Winkel zwischen einer Geraden und einer Ebene sowie zwischen zwei Ebenen untersuchen und Parameterwerte bestimmen, für die eine vorgegebene Winkel-, Orthogonalitäts-, Parallelitäts- oder Lagebedingung erfüllt ist.

Geltung

BW: Sek. II · LK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lagebeziehungen von Geraden im Raum untersuchen

S. 9

Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene untersuchen

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Winkel zwischen zwei Ebenen berechnen](#) bda6a659-9640-53a5-8be0-24705ab623ef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

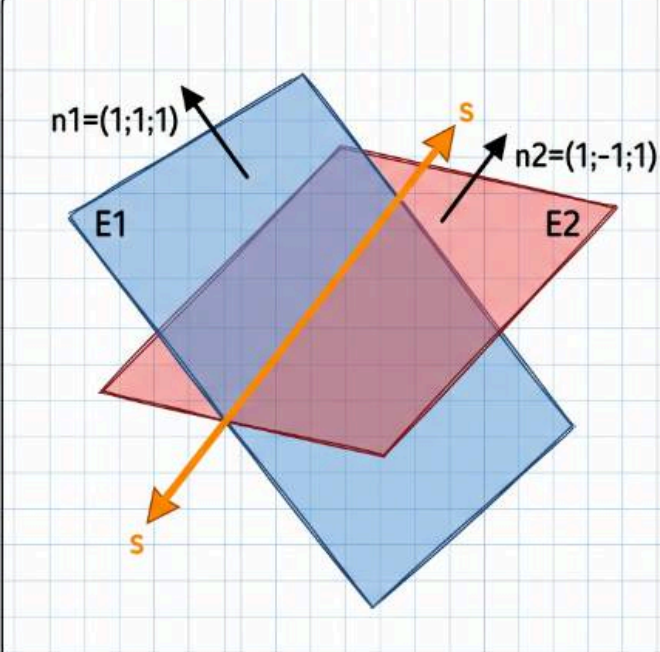
[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Schnittgerade zweier Ebenen bestimmen (LK)

Lernziel-ID 857c1c46-5d94-5dfb-9697-9a9fd04103c3

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele

Schnittgerade zweier Ebenen bestimmen (LK)



$n1=(1;1;1)$

$n2=(1;-1;1)$

s

Begründung der Lage: "n1 und n2 sind keine Vielfachen." → Ebenen schneiden sich in einer Geraden s.

Gleichungen & Rechnung

E1: $x + y + z = 3$ → E1 - E2: $2y = 2 \rightarrow y=1$
E2: $x - y + z = 1$ In E1: $x + 1 + z = 3 \rightarrow x + z = 2$
Setze $z=t$, $t \in \mathbb{R}$
Dann $x=2-t$

Schnittgerade s (Parameterform)
 $s: X=(2;1;0)+t*(-1;0;1)$

Kontrolle sichtbar machen

✓ $t=0 \rightarrow P=(2;1;0)$. P liegt in E1 und E2.
↳ E1: $2+1+0=3$, E2: $2-1+0=1$. Stimmt!

✓ Richtungsvektor $r=(-1;0;1)$ liegt in beiden Ebenen.
 $n1*r = 1*(-1)+1*0+1*1 = 0$. Stimmt!
 $n2*r = 1*(-1)+(-1)*0+1*1 = 0$. Stimmt!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Schnittgerade zweier Ebenen berechnen, in Parameterform angeben und die Lage begründen.

Geltung

BW, HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#)
effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

[Koordinatenform einer Ebene aufstellen und interpretieren](#)
9cc650e0-100d-5ae1-a83b-2b854ab7c5c8

[Zwischen Ebenenformen umformen](#)
d76766a5-ce07-5c7a-987b-167f2998b05e

[Sachprobleme mit Geraden und Ebenen modellieren](#)
bd3576b8-f4e5-542a-a8a2-74524d9cee21

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#)
2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Normalenvektor einer Ebene bestimmen und nutzen

Lernziel-ID ec6447d1-97da-5b77-94ae-4973b43f094e

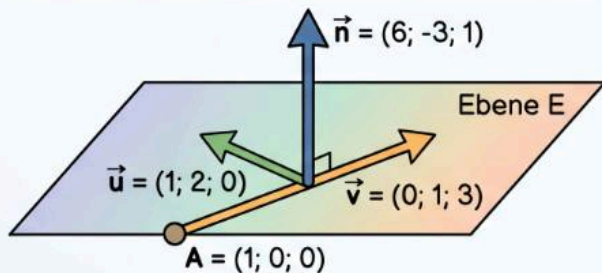
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Geraden, Ebenen und Gleichungsformen im Raum > Ebenen durch verschiedene Gleichungsformen beschreiben

Gymnasium-Mathematik

Normalenvektor einer Ebene bestimmen und nutzen

Bestimmung (Kreuzprodukt)



Berechnung:
 $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$

$$\vec{n} = (6; -3; 1)$$

$$(1; 2; 0) \times (0; 1; 3) = \begin{pmatrix} 2 \cdot 3 - 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 0 - 1 \cdot 3 \\ 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 \end{pmatrix} = (6; -3; 1)$$

Bedeutung (Orthogonalität & Lage)



Prüfung: $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$

$$(6; -3; 1) \cdot (1; 2; 0) = 6 \cdot 1 + (-3) \cdot 2 + 1 \cdot 0 = 6 - 6 + 0 = 0$$

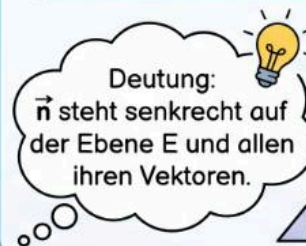
$\vec{n}$ ist senkrecht zu $\vec{u}$



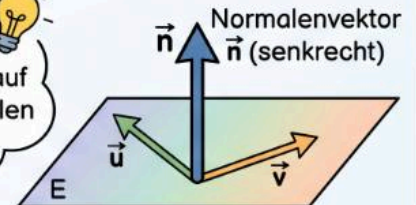
Prüfung: $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$

$$(6; -3; 1) \cdot (0; 1; 3) = 6 \cdot 0 + (-3) \cdot 1 + 1 \cdot 3 = 0 - 3 + 3 = 0$$

$\vec{n}$ ist senkrecht zu $\vec{v}$



Deutung:
 $\vec{n}$ steht senkrecht auf der Ebene E und allen ihren Vektoren.



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen von null verschiedenen Normalenvektor zu einer Ebene bestimmen, ihn als zu allen Richtungsvektoren der Ebene orthogonalen Vektor deuten und für die Beschreibung ihrer Orientierung nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Skalarprodukt als Orthogonalitätskriterium nutzen](#)

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

[Punkte an Ebenen spiegeln](#)

S. 14

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Punkt-Normalen-Form einer Ebene aufstellen](#) [Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln](#)

[Vektorprodukt für Normalenvektoren und Flächeninhalte anwenden \(LK\)](#)

[Winkel zwischen zwei Ebenen berechnen](#)

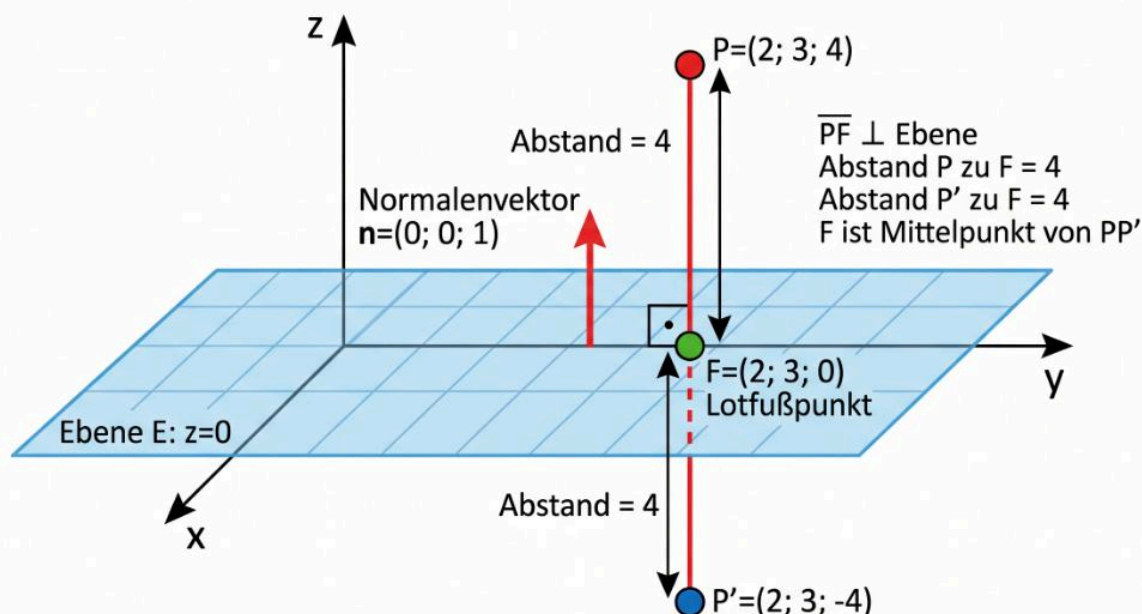
[Schnittwinkel über Richtungs- und Normalenvektoren bestimmen](#)

Punkte an Ebenen spiegeln

Lernziel-ID 8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b80

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Punkte an Ebenen spiegeln



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Punkte an Ebenen spiegeln, Lotfußpunkte bzw. gleiche Abstände zur Spiegelebene nutzen und die Konstruktion rechnerisch sowie geometrisch begründen.

Geltung

BW, HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Normalenvektor einer Ebene bestimmen und nutzen

ec6447d1-97da-5b77-94ae-4973b43f094e

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Lotfußpunktverfahren zur Punkt-Ebene-Abstandsbestimmung anwenden

S. 15

79c4cd21-af64-5925-968e-9bc1f74cd0ad

Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

S. 17

fcd1d180-ddce-5408-8c5d-70e417b179e7

Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

S. 18

a97c7cce-1343-5d04-926f-4a4f323b3c21

Ebenen in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

S. 19

985d5529-a586-50eb-bd7f-2db2be8906d1

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abstandsverfahren im Raum auswählen und anwenden](#) fac75b4a-4ec2-5d38-bbce-9b002c8a4904

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Lotfußpunktverfahren zur Punkt-Ebene-Abstandsbestimmung anwenden

Lernziel-ID 79c4cd21-af64-5925-968e-9bc1f74cd0ad

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Lotfußpunktverfahren zur Punkt-Ebene-Abstandsbestimmung anwenden

Berechnung

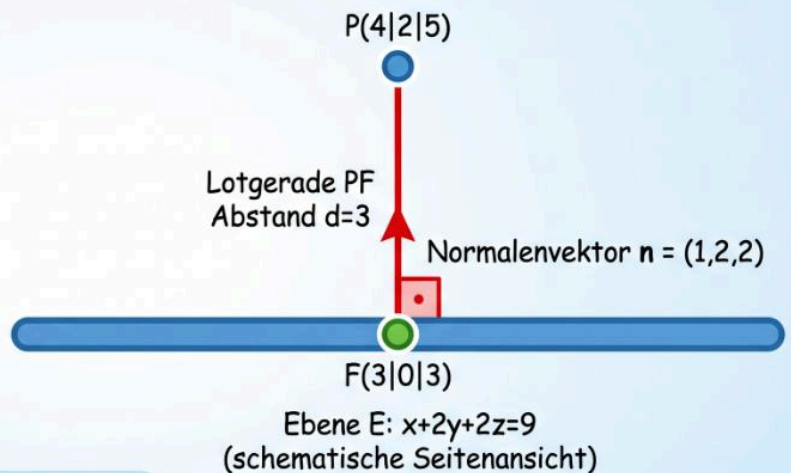
Gegeben: Ebene E: $x + 2y + 2z = 9$
Normalenvektor $\mathbf{n} = (1, 2, 2)$
Punkt $P(4|2|5)$

1. Lotgerade l durch P mit Richtung $\mathbf{n}$:
 $l: \mathbf{X} = \mathbf{P} + t \cdot \mathbf{n} = (4, 2, 5) + t \cdot (1, 2, 2)$

2. Einsetzen in Ebene E:
 $(4+t) + 2 \cdot (2+2t) + 2 \cdot (5+2t) = 9$
 $18 + 9t = 9$
 $t = -1$

3. Lotfußpunkt F bestimmen ($t=-1$):
 $\mathbf{F} = (4, 2, 5) + (-1) \cdot (1, 2, 2)$
 $= (4, 2, 5) - (1, 2, 2) = (3, 0, 3)$

4. Abstand d berechnen:
 $d(P, E) = |\mathbf{PF}| = |\mathbf{F} - \mathbf{P}| = |(3, 0, 3) - (4, 2, 5)| = |(-1, -2, -2)|$
 $|(-1, -2, -2)| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Lotfußpunktverfahren erarbeiten und anwenden, um den Abstand eines Punktes von einer Ebene zu bestimmen und geometrisch zu begründen.

Geltung

BW, HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punkte an Ebenen spiegeln

8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b00

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Lotfußpunktverfahren für Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK)

c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden \(LK\)](#) 36e0de23-1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbb0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

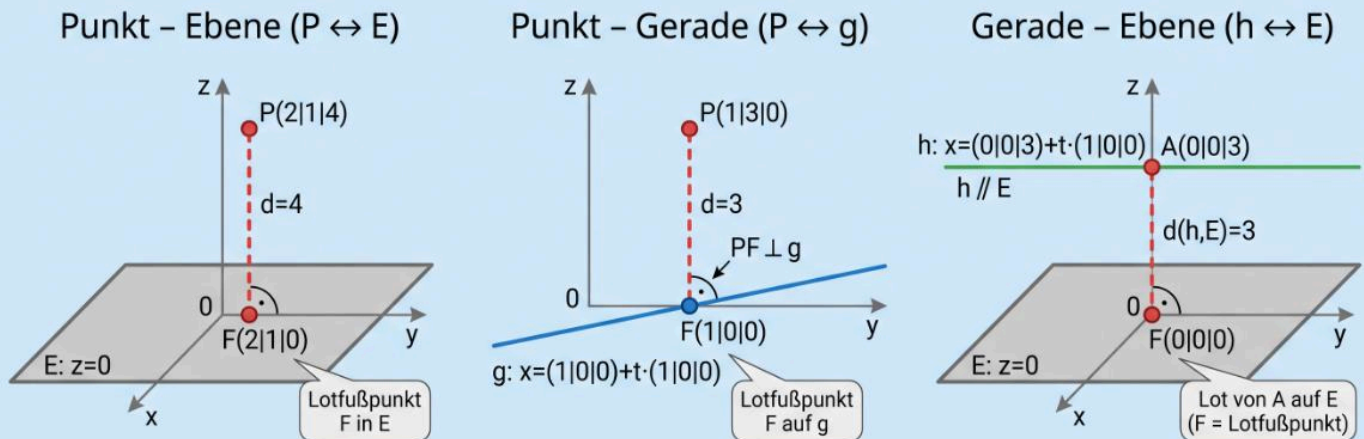
[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Lotfußpunktverfahren für Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK)

Lernziel-ID c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Lotfußpunktverfahren anwenden: Abstandsberechnung Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lotfußpunktverfahren zur Bestimmung des kürzesten Abstands zwischen Punkt und Gerade, Punkt und Ebene, zwei parallelen oder windschiefen Geraden, einer Geraden und einer zu ihr parallelen Ebene sowie zwei parallelen Ebenen entwickeln, auswählen und anwenden.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lotfußpunktverfahren zur Punkt-Ebene-Abstandsbestimmung anwenden

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

**Punkte in allgemeinen
Raumkonfigurationen spiegeln (LK)**

S. 17

**Geraden in allgemeinen
Raumkonfigurationen spiegeln (LK)**

S. 18

**Ebenen in allgemeinen
Raumkonfigurationen spiegeln (LK)**

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Punkt-Gerade-Abstände im Raum bestimmen](#) 3256476b-ec65-4038-9f5a-a8808fbcf207

[Gerade-Gerade-Abstände im Raum bestimmen](#) 509ae03b-96b1-4bb1-b015-b83d14569dae

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

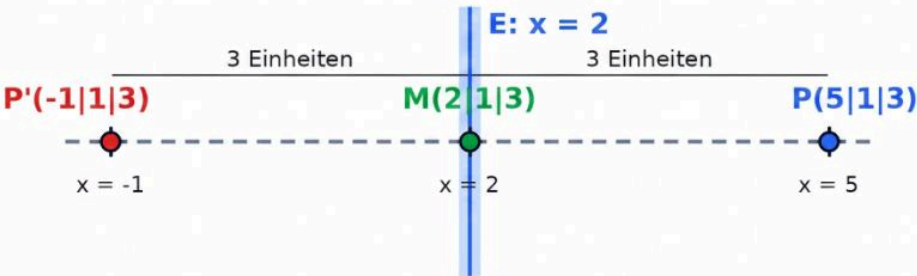
Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Lernziel-ID fcd1d180-ddce-5408-8c5d-70e417b179e7

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln

Schnitt in x-Richtung: $y = 1$ und $z = 3$ bleiben gleich



Punkt	Spiegelbild	Pruefung
P(5 1 3)	P'(-1 1 3)	M(2 1 3) liegt auf E
x-Abstand	$5 - 2 = 3$	$2 - (-1) = 3$
Strecke PP'	parallel zur x-Richtung	senkrecht zu E: $x = 2$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Punkte in allgemeinen räumlichen Konfigurationen spiegeln und die Ergebnisse geometrisch prüfen.

Geltung

BW, HE: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punkte an Ebenen spiegeln 8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b80	S. 14	Lotfußpunktverfahren für Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK) c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f	S. 16
--	-------	---	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK) a97c7cce-1343-5d04-926f-4a4f323b3c21	S. 18
---	-------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9088

Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Lernziel-ID a97c7cce-1343-5d04-926f-4a4f323b3c21

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Zwei Punkte der Geraden werden an $E: x = 2$ gespiegelt

Original	Gespiegelt	Kontrolle
$A(5 0 1), B(5 2 3)$	$A'(-1 0 1), B'(-1 2 3)$	M_A und M_B liegen auf $x = 2$
$v = B - A = (0 2 2)$	$v' = B' - A' = (0 2 2)$	Richtungsvektor unverändert

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geraden in allgemeinen räumlichen Konfigurationen spiegeln, geeignete Lot- bzw. Symmetriebedingungen aufstellen und die Ergebnisse geometrisch prüfen.

Geltung
BW, HE: Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punkte an Ebenen spiegeln
8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b80

S. 14

Lotfußpunktverfahren für Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK)
c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f

S. 16

Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)
fcd1d180-ddce-5408-8c5d-70e417b179e7

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Ebenen in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)
985d5529-a586-50eb-bd7f-2db2be8906d1

S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Ebenen in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Lernziel-ID 985d5529-a586-50eb-bd7f-2db2be8906d1

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergnzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Ebenen in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Die lernende Person kann Ebenen in allgemeinen rumlichen Konfigurationen spiegeln, geeignete Symmetriebedingungen aufstellen und die Ergebnisse geometrisch prufen.

Originalpunkt in F	Bildpunkt in F'	Mittelpunkt-Kontrolle
A(5 0 0)	A'(-1 0 0)	$(5 + (-1)) / 2 = 2$
B(5 2 0)	B'(-1 2 0)	$(5 + (-1)) / 2 = 2$
C(5 0 3)	C'(-1 0 3)	$(5 + (-1)) / 2 = 2$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ebenen in allgemeinen rumlichen Konfigurationen spiegeln, geeignete Symmetriebedingungen aufstellen und die Ergebnisse geometrisch prufen.

Geltung
BW, HE: Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollstndige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punkte an Ebenen spiegeln
8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b80

S. 14

Lotfußpunktverfahren fur Abstnde zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK)
c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f

S. 16

Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)
a97c7cce-1343-5d04-926f-4a4f323b3c21

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele auerhalb dieses Buchs
[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008